求臻专题8-考点三：中间丝

一、中间丝的主要类型和组成成分

- （一）概述
  - 1. 定义与发现：中间丝又称中间纤维（intermediate filament，IF），在平滑肌细胞内发现，直径 10nm 左右，介于肌细胞粗、细肌丝之间
  - 2. 细胞内分布：围绕细胞核分布，成束成网并延伸至细胞质膜，与质膜相连
  - 3. 结构特点：最稳定的细胞骨架成分，主要起支撑作用；并非所有真核细胞必需；中间丝蛋白无核苷酸结合位点
- （二）中间丝的分布
  - 1. 细胞质中间丝：从围绕细胞核处组装，伸展到细胞边缘与桥粒、半桥粒等细胞连接相连，连接相邻细胞
  - 2. 核纤层：位于核膜内侧，由特殊中间丝蛋白成员构成正交网络结构，通过 lamin B 受体与核膜相连
- （三）中间丝的性质
  - 1. 稳定性：比微丝、微管更稳定，高盐溶液和非离子去污剂处理仍能保存
  - 2. 极性：无极性
- （四）中间丝主要类型
  - 1. Ⅰ 型：酸性角蛋白
  - 2. Ⅱ 型：中性和碱性角蛋白
  - 3. Ⅲ 型：结蛋白、波形蛋白、微管成束蛋白、外周蛋白、胶质纤维酸性蛋白
  - 4. Ⅳ 型：神经丝蛋白、α－ 丝连蛋白
  - 5. Ⅴ 型：核纤层蛋白
  - 6. Ⅵ 型：CP49 和晶状体丝蛋白 / CP115
- （五）中间丝蛋白结构
  - 1. 中部：高度保守的杆状区，α 螺旋区氨基酸序列按每 7 个氨基酸一组重复排列
  - 2. 两侧：高度多变的头部和尾部

二、中间丝的组装与表达

- （一）组装过程
  - 1. 单体形成二聚体：两个单体杆状区平行排列形成双股螺旋二聚体，如波形蛋白等同型二聚体，角蛋白为异型二聚体（Ⅰ 型和 Ⅱ 型角蛋白构成）
  - 2. 二聚体形成四聚体：两个二聚体反向平行、半分子交错组装成四聚体
  - 3. 四聚体形成中间丝：四聚体纵向（首尾）和侧向相互作用，形成横截面含 32 个中间丝蛋白分子、长度不等的中间丝
- （二）组装特点
  - 1. 踏车行为：不表现为典型的踏车行为
  - 2. 与细胞周期关系：分裂期解体，分裂完成后重新组装
  - 3. 与磷酸化关系：磷酸化解体，去磷酸化重新组装
  - 4. 与细胞分化关系：中间丝类型随细胞分化过程发生改变

三、中间丝与其他细胞结构的联系

- （一）与核膜和染色质的联系：核纤层与内核膜上的核纤层蛋白受体相连，支撑核膜，是染色质的锚定位点
- （二）与上皮细胞功能的联系：不同分化阶段的上皮细胞，由不同类型的 Ⅰ 型及 Ⅱ 型角蛋白组装中间丝，与细胞功能相关
- （三）与神经元结构的联系：神经元内，中间丝与相邻神经丝、微管及膜性结构形成横桥，支撑细胞突起

四、微丝、微管、中间丝的比较

- （一）组成成分
  - 1. 微丝：肌动蛋白
  - 2. 微管：微管蛋白
  - 3. 中间丝：中间丝蛋白
- （二）结构特征
  - 1. 微丝：直径约 7nm 的扭链，似两股肌动蛋白纤维右手螺旋盘绕，螺距 36nm
  - 2. 微管：外径 24nm、内径 15nm 的中空管状结构，由 α/β － 微管蛋白二聚体组成原纤丝有规律排列而成
  - 3. 中间丝：核心部分直径 10nm 左右，由中间丝蛋白杆状区构成，头部和尾部参与组装，尾部多突出于核心纤维外
- （三）马达蛋白
  - 1. 微丝：肌球蛋白
  - 2. 微管：驱动蛋白和细胞质动力蛋白
  - 3. 中间丝：无直接相关的马达蛋白
- （四）极性
  - 1. 微丝：具有极性，由肌动蛋白亚基的裂缝方向决定
  - 2. 微管：具有极性，由微管蛋白亚基的排列方式决定
  - 3. 中间丝：组装无明显极性
- （五）特异性药物
  - 1. 微丝：细胞松弛素、鬼笔环肽
  - 2. 微管：秋水仙素、诺考达唑和紫杉醇
  - 3. 中间丝：无特异性药物
- （六）功能
  - 1. 微丝：维持和改变细胞形态、细胞运动、细胞内物质运输、细胞分裂、细胞信号转导、参与形成应力纤维和微绒毛等
  - 2. 微管：参与细胞运动和环境调节、维持细胞形态、参与物质运输、形成纺锤体参与细胞分裂
  - 3. 中间丝：维持细胞形态与机械支撑、细胞核支撑与染色质锚定、细胞分化与类型标识、细胞间连接、信号传导

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程